

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

Nalezneme bázi pro podprostor $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$. Rovnici splňují například vektory: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ nebo $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, které jsou LN, neboť jeden není násobkem druhého. Aby tyto 2 vektory byly bází, tak musí podprostor i generovat. Dokážeme tedy, že

$$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$$

Vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ v explicitním tvaru $x - y + z = 0$ přepíšeme do tvaru $\begin{pmatrix} x \\ x+z \\ z \end{pmatrix}$. Tedy

✓ prvky množiny na pravé straně mají tvar $x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pro nějaká $x, z \in \mathbb{R}$.

Tedy jsou to LK vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tím jsme dokázali výše uvedenou rovnost.

a tedy $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ je báze podprostoru $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$. Platí tedy:

$$M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Gestujeme s těmito vlastními vektory podobnost a ověříme, že to je báze prostoru $\mathbb{R}^3$.

Tedy nejlépe podobnost $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. To je LN, neboť žádný vektor není LK předchozích dvou.

(Překřížíme SL $\mathbb{R}$ nemá řešení $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) - \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$ a LN prvních 2 vektory jsme již dokázali.)

Podle poznámky 5.67, platí, že 3-prvková LN podobnost je bází vektorového prostoru dimenze 3,

tedy $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ je bází prostoru $\mathbb{R}^3$.

Uvažme, že $F_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je lineární operátor příslušný matici A . Najdeme matici tohoto operátoru vůči bázi B . Podle VĚTY 9.56 platí, že

$$[F_A]_B^B = \text{diag}(2, 2, 3).$$

Nyní tuto matici převedeme do kanonické báze. U toho použijeme VĚTU 6.18.

Pokudbyme tedy snáť matici přechodu od kanonické báze k bázi B . Důsledkem VĚTY 6.14

je, že $[id]_B^K = [id^{-1}]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$ a matici přechodu $[id]_K^B$ můžeme lehce vyjádřit její definicí:

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ a tedy } [id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \quad \vee \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nyní dosadíme do VĚTY 6.18 a získáme

$$[F_A]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$

Hledaná matice A je tedy $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.